含山县大力精密机械有限公司
“2022·8·18”一般触电事故调查报告

2022年8月18日15：30左右，在含山县大力精密机械有限公司厂区内发生一起触电事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县应急管理局和含山经济开发区管委会负责人迅速赶赴事故现场进行处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，县政府成立了以县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县检察院为成员单位的含山县大力精密机械有限公司“2022•8•18”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时事故调查组聘请工贸行业专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场勘察、调查取证、查阅相关资料、询问有关人员及专家分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

含山县大力精密机械有限公司（以下简称大力机械公司）成立于2010年10月，法定代表人为王**，注册地址：马鞍山市含山县含山经济开发区（南区），主要业务范围：生产、加工铸铁铸

钢件。主要产品：汽车制动件、水泵、合金钢产品。该公司现有员工140人，其中相关管理人员情况：总经理王**，副总经理林**，生产厂长李**，维修组长蔡**。

（二）事故涉及现场作业人员的基本情况

1.曲**，现场检修电工，男，52岁，身份证号：370226********** ;2021年5月28日招聘进入大力机械公司，从事电气检维修工作。

2.周**，现场机械检修工，男，57岁，身份证号342601********** ；2022年7月5日招聘进入大力机械公司，从事机械检维修工作。

3.张**，现场作业人员，男，47岁，身份证号码：342625**********；2022年7月26日，张**招聘进入大力机械公司，从事机械检维修工作，是这起事故的死者。

（三）事故现场基本情况

发生事故现场在大力机械公司中频炉炉台下的变频器室内部（见图1）。该变频器室位于厂房区域内东侧，变频器内有变频器柜（见图2），变频器柜内部有断路器上端母排，断路器下端母排以及冷却水皮管（见图3）。由于冷却水皮管破损需要维修，死者张**在更换皮水管时不慎触碰到带电的断路器上端母排触电，双手被吸附，身体抖动，后电工曲**将变压器电源切断后，张**随即身体后仰跌落地面（见图4）。事故现场有死者张**的安全帽、检修工具及拆下的皮水管。



图 1：事故中频炉变频器室现场位置图



图 2 ： 事故变频柜

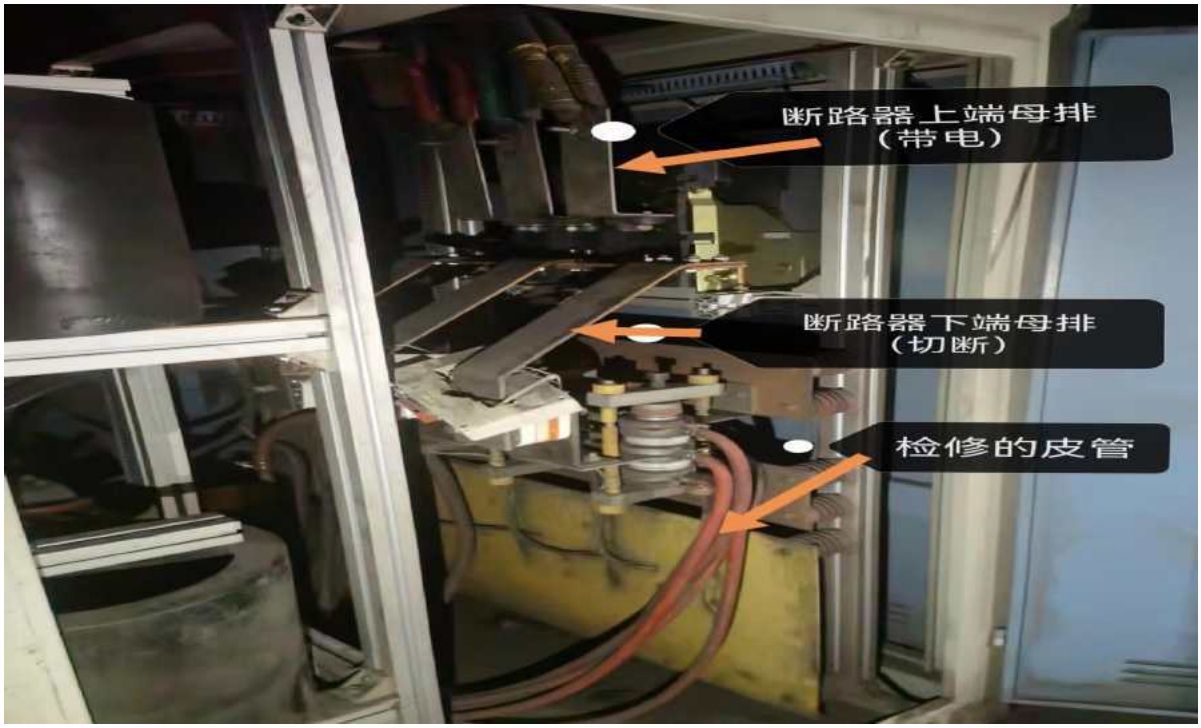


图 3 ：事故变频柜内部



图 4：事故现场位置

（四）人员持证情况

这起事故作业活动性质是低压电工作业，属于特种作业，实际在现场作业的电工曲**，有过电工工作经验，2005 年时取得过电工证，但因未及时复审造成证件失效（见图 5）。

周**、张**属于机械维修工。



图 5：曲特种作业证**

二、死亡人员和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：张**，男，47 岁，身份证号码：342625**********，家庭住址：安徽省马鞍山市含山县林头镇鼓山行政村坂曹村 017

号；2022 年 7 月 26 日，张**招聘进入大力机械公司从事机械设备的检修工作。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 142 万元。

三、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2022 年 8 月 18 日 7:00 左右，大力机械公司的中频炉操作工张**发现中频炉炉台下 1 号变频器柜的冷却水皮管发生泄漏故障，铸造岗位当班班长张**电话通知本公司的检修电工曲**到现场进行检修（该公司出现电气故障时，岗位操作人员一般直接通知检修电工曲**），检修电工曲**随后赶到现场。

检修电工曲**进入中频炉炉台下后先进行了故障排查，发现是 1 号变频器的多只冷却水皮管出现爆管（注：变频器运行过程中发热量大，设置了专用冷却水进行冷却，而冷却水采用的是橡胶皮管，直径约有 2.5 厘米，整个变频器柜内部上下有数十根冷却水皮管，长期运行会出现皮管爆管的故障），需要对泄漏的冷却水皮管进行更换，于是检修电工曲**仅将 1 号变频器的控制按钮进行了切断，然后在现场进行冷却水皮管更换作业，直到中午 11 点左右休息。因为工作量较大，曲**向维修班长蔡**要求增加人手。

13：00 左右，维修班长蔡**安排机械维修工周**配合曲**进行检修工作，于是机械维修工周**来到现场参与更换冷却水皮管作业。

15：20 左右，另外一名机械检修工张**也来到检修现场，主动要求参加检修工作（调查发现没有任何人安排张**参与检修工

作，其平常工作态度积极、发现有工作总是经常主动干活），于是张**给在变频器柜东侧周**打手电筒配合更换冷却水皮管。

15：30左右，在变频器柜另外一侧（西侧）的曲**说变频器柜内上面的一只冷却水皮管也爆了，需要更换。张**听到后主动要求由他来换，随后张**拿起一只扳手去拧冷却水皮管的螺丝，这时旁边的周**看到张**的双手被吸住并看到火花一闪，同时张**的身体在不断抖动，周**判断是张**发生触电了，随即大喊："触电了"，另外一侧的曲**听到后，立即赶到变压器高压柜控制室把该变频器的高压柜开关切断（曲**事后说明：当时变频器的断路器已切断，只有断路器上端母排带电，所以一听到触电后立即知道是上端母排造成的触电）。变压器电源切断后，张**随即身体后仰跌落地面，随后曲**又来到现场对张**开展现场人工急救，在一旁的周**立即拨打了110、120，并向维修班长蔡**进行了汇报。接到报告后，维修班长蔡**、副总经理林**等人也赶到现场，共同参与对张**的急救。

15：40左右，公安民警同志赶到现场，副总经理林**请求公安民警是否可以把林头镇上的卫生院医生喊过来先实施抢救，公安民警说已经派其他民警去卫生院接了。大约10分钟，林头镇卫生院医生也来到现场，参与了现场急救。

16：00左右，120急救人员也来到了现场，随后企业负责人王**赶到现场，并与其表弟王**陪同120把伤者送到安徽医科大学附属巢湖医院进行抢救。

16：40左右，伤者张**被送到安徽医科大学附属巢湖医院，经医院抢救了约五十分钟；17：30左右，医院宣布张**抢救无效死亡。

（二）救援情况

15：30左右，检修工周**拨打110、120急救电话；

15：40 左右，110 民警同志赶到现场；

15：50 左右，林头镇卫生院医生来到现场，参与现场急救；

16：00 左右，120 急救人员来到现场；

16：40 左右，伤者张**被送到安徽医科大学附属巢湖医院；

17：30 左右，医院宣布张**抢救无效死亡。

（三）事故信息上报情况

17：30 左右，大力机械公司王**将张**救治无效死亡的情况向含山经济开发区管委会进行了报告。

21：30 左右，含山经济开发区管委会在综合了解情况后，书面报告给含山县应急管理局。

22：10 左右，含山县应急管理局值班人员向马鞍山市应急管理局进行了报告。

经调查，含山经济开发区管委会工作人员上报事故信息不及时，属于迟报。

四、事故原因技术分析

特邀安全技术专家组通过现场勘察、查阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故过程分析

经现场调查分析，分析事故经过如下：大力机械公司电工检修作业人员曲**在处理变频器冷却水皮管泄漏故障前，仅仅将变频器的断路开关按钮进行了切断，没有将上级变压器的高压开关进行切断（见图 6），造成变频器断路开关的上端母排仍然带电，对擅自主动参与检修的张**没有及时制止，没有告知安全注意事项，导致张**在作业过程中接触到带电母排，造成这起触电死亡事故发生。

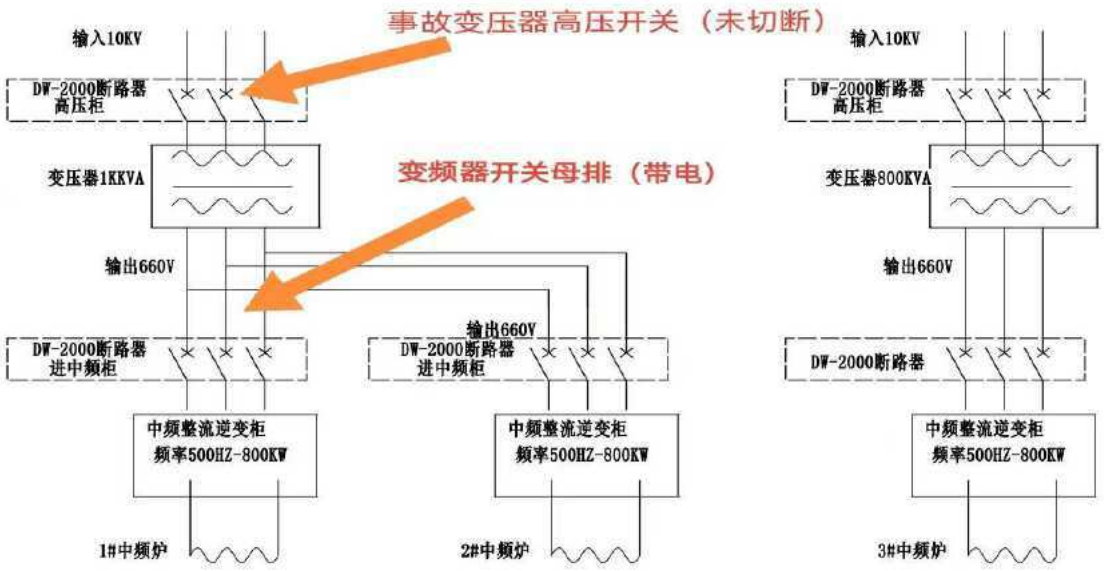


图 6：事故变压器电路图

（二）事故分析结论

该变频器水管检修作业前未采取可靠的安全措施，尤其是停电的安全措施，未将所检修的变频器进线开关母排电源进行有效切断（未将变压器电源切断），造成变频器进线开关上端母排存在 660 伏的电源，造成人体接触后发生触电伤害。

该检修活动属于电工作业，但大力机械公司检修电工曲**未制定和落实具体的安全防护措施与停电、验电的安全要求，现场安全防护措施没有到位，其有电气检修作业的经验，曾取得过电工证，但因未及时复审造成证件失效，属于违章作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条[1]的规定；参与检修人员未主动了解安全注意事项，电工曲**也未对死者张**进行安全技术交底，管理者对现场违章行为没有及时发现和制止。大力机械公司未建立相关的电气检维修规章制度和操作规程。

1.《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

变频器水管检修作业前，检修电工曲**未采取可靠的停电、验电安全防护措施，未将变频器进线开关的上端母排电源切断，致使作业过程中上端母排带电，从而导致触电事故发生，是该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.事故死者张**属于非电气作业人员，作业前不知道母排带电，未采取安全防范措施，当事者自身安全意识淡薄，不了解现场存在的安全隐患，擅自进入检修现场，盲目参与检修作业。

2.大力机械公司未认真履行企业安全生产的主体责任，企业日常安全管理薄弱，对特种作业人员管理不到位；对检修作业活动的安全管理不到位，未能落实有效的安全防范措施，作业人员没有认真对检修作业的过程进行管理；对作业活动现场监管不到位，对作业现场隐患排查治理不到位，未能及时发现和制止违章作业行为；对作业人员安全生产教育和培训不到位，致使作业人员安全意识薄弱。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任迟报事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

张，大力机械公司机械检维修员工**

安全意识薄弱，在未了解现场存在的安全风险和隐患及安全注意事项的情况下，擅自进入检修现场，盲目参与检修作业，也未

采取安全防护措施，对该起事故负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

曲，大力机械公司检修电工**

无证上岗，违章作业，履行电工岗位安全生产职责不到位，对电气检修作业未能做到彻底切断电源，整个作业过程中未明确停电、验电的安全防护措施，没有及时制止违章作业行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[2]之规定，曲**涉嫌重大责任事故罪。依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款[3]之规定，建议移送公安机关依法处理。

（四）建议予以党政纪处分的人员

朱，含山经济开发区管委会办公室工作人员**

因工作时间不长，对事故信息编辑经验不足，对事故信息报送相关规定不熟悉，造成事故信息迟报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二项[4]之规定，建议由含山经济开发区管委会纪工委依纪处理，并将处理结果报含山县应急管理局。

（五）建议予以行政处罚的人员

1、王，大力机械公司法定代表人**

履行安全生产职责不到位，对本单位全员安全生产责任制健全落实不到位，安全生产教育和培训不规范，安全生产规章制度和操作规程不健全，督促、检查安全生产工作不到位，未能及时

2、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

3、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款 事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

4、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二项有关地方人民政府 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任:（二）迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的;

消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2、李，大力机械公司生产厂长**

履行安全生产职责不到位，安全生产教育和培训不规范、安全操作规程不健全、生产事故安全隐患排查治理不到位，对该起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

3、蔡，大力机械公司维修班班长**

履行安全生产职责不到位，对岗位员工日常安全生产教育和培训不到位，班组安全检查不到位，生产安全事故隐患排查治理不到位，对电气检修作业的安全防护措施督促不到位，对违章行为未能及时发现制止，对该起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

（五）建议由所在单位处理的人员

大力机械公司机械检修作业人员周**

未认真贯彻落实安全职责，没有及时制止违章作业行为，现场安全监护不到位，未严格执行安全管理等各项管理制度，建议由大力机械公司根据公司管理规定给予相应处理，并将处理结果报含山县应急管理局。若企业依据本单位管理规定还作出对其他人员的处理，将处理结果一并上报。

（六）建议予以行政处罚的单位

5、依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

6、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

含山县大力精密机械有限公司

落实企业安全生产主体责任不到位，督促员工落实公司全员安全生产责任制、管理制度和操作规程不到位；对员工安全生产教育和培训不到位，对特种作业人员未持证上岗审核不严；未按规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能及时消除生产安全事故隐患，对作业现场安全管理不到位，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

七、事故防范措施及整改建议

（一）含山县大力精密机械有限公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，采取有效措施，切实完善检维修作业的规章制度和操作规程，强化全体人员的安全生产意识。加强员工安全生产教育和培训工作，规范各类人员安全教育培训，确保特种作业人员持证上岗，杜绝无证作业现象再次发生。加强事故防范措施落实，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，切实履行好安全生产主体责任落实。

（二）含山县经济开发区管委会

要落实好属地管理责任，举一反三，开展事故现场警示教育活动，以案示警，深刻吸取事故教训，确保“一企出事故，万企受教育”，强化企业安全生产意识，严格落实企业主体责任。要进一步规范事故信息报送，明确专人，加强事故信息报送相关规定的培训。切实加强对辖区内企业安全生产管理，全面开展隐患排查治理，督促企业安全管理主体责任落实到位，严防各类事故发生。

7、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

含山县人民政府

含山县大力精密机械有限公司

“2022.8.18”一般触电事故调查组

2022年10月17日